

Uretim ve Yonetim Sureci Raporu

Cimento, agrega, hazır beton, lojistik, enerji verimliliği ve karbon azaltımı ekiplerinde saha fikirlerini görünür hale getiren, üretim odaklı inovasyon yönetim platformu.

Toplam üretim eforu	324 saat
Kapsam	Urun, frontend, backend, güvenlik, AI destekli analiz (DeepSeek gündem katmanı dahil), test ve teslim dokümantasyonu
Kullanıcı ölçeği	38.000 kullanıcı / 10 ülke portalı
Yönetim yuku	24-36 saat/hafta normal hafta kapasitesi
Admin modeli	9-12 sorumlu, ülke ve iş birimi temsilcilerine dağıtılmış sorumluluk
Dil kapsamı	Almanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca

Urun geliştirme tahmini toplam 324 saat olarak planlanmıştır (300 saatlik temel kapsama, DeepSeek tabanlı AI Gündem Asistanı için 24 saatlik ayrı bir iş paketi eklenmiştir). Bu tahmin, senyör ürün/yazılım ekiplerinin yapay zeka destekli geliştirme araçlarıyla çalıştığı hızlı üretim modeline göre hazırlanmıştır.

38.000 kullanıcı ölçeğinde haftalık admin yuku 24-36 aralığında yönetilebilir; ihtiyaç ülke temsilcilerine paylaştırılır.

Bu rapor teknik mimari dokümanı değildir; üretim eforu, ekip planlaması ve operasyonel yönetim ihtiyacını sade şekilde özetler.

1. Urun Kapsami ve Varsayim

Bu calisma, Heidelberg Materials icin kurgulanan ID Exchange platformunun ilk uretim surumunu planlamak amaciyla hazirlanmistir. Saatler canliya alinmis nihai kurumsal sistem degil, gosterilebilir ve yonetilebilir ilk urun surumu icin hesaplanmistir.

Kapsama Giren Ana Akislar

- Almanya merkezli holding yapisi, bolgesel uretim tesisleri ve ulke operasyonlari icin ayrilmis portal mantigi.
- Saha calisani onerileri, uretim hatti iyilestirmeleri, karbon azaltimi, lojistik optimizasyonu ve bakim fikirleri.
- Tesis, ulke ve global merkez kiriliminda gorunurluk ve raporlama.
- Is guvenligi ve operasyonel risk bildirimlerinin admin tarafindan hizlica eskale edilmesi.

Uretim Saatlerinin Yorumu

Toplam 324 saatlik tahmin; senyor urun yoneticisi, senyor frontend gelistirici, backend gelistirici, tasarimci ve QA desteginin yapay zeka araclariyla hizlandirilmis calistigi varsayima dayanir. Bu efor, kurum ici demo ve pilot seviyesinde guclu bir urun cikarir; canli kurum entegrasyonlari, SSO, ileri veri ambari baglantilari, DeepSeek API uretim anlasmasi ve hukuk/uyum onaylari ayrica planlanmalidir.

2. Uretim Efor Dagilimi - Toplam 324 Saat

Is paketi	Saat	Aciklama
Urun kapsamı ve planlama	20	Rol, ulke, sirket, fikir akisi ve onay kapsamının netlestirilmesi
UX/UI ve bilgi mimarisi	42	Giris, ana panel, fikir detaylari, admin ekranlari ve sade kullanıcı yolculugu
Frontend gelistirme	78	Responsive arayuz, filtreler, kartlar, tablolar, kullanıcı rolleri ve durum ekranlari
Backend/API ve veri modeli	50	Fikir, kullanıcı, ulke, sirket, yorum, oylama ve bildirim servislerinin kurulmasi
AI destekli analiz akisi	32	Fikir ozetleme, oncelik skoru, risk/gelistirme onerisi ve yonetici gorunumu
AI Gundem Asistani (DeepSeek Entegrasyonu)	24	DeepSeek dil modeliyle borsa/duyuru/yarisma/veri sayfalarinin taranmasi, otomatik gundem onerisi uretimi ve haftalik yonetici ozet raporunun panel + e-posta uzerinden sunulmasi
Guvencilik ve erisim modeli	28	Rol bazli yetki, audit mantigi, demo erisim anahtari ve temel kotuye kullanim kontrolleri
Test, hata duzeltme ve kalite	30	Ekran testleri, rol senaryolari, veri tutarlıligi ve son kullanıcı akisi kontrolleri
Yayın hazirligi ve dokumantasyon	20	Kurulum notlari, yonetici kullanim notlari, teslim paketi ve kısa egitim icerigi

Bu Dagilim Ne Anlama Gelir?

Bu dagilimda en buyuk pay frontend ve kullanıcı deneyimindedir; cunku urunun degerini gosteren kisim fikir kartlari, borsa ekrani, admin paneli, yonetici karar ekrani ve sade akislardir. AI destekli analiz akisi iki kademelidir: temel oncelik/risk skorklama (32 saat) ve ayri bir is paketi olarak planlanan DeepSeek tabanlı Gundem Asistani (24 saat) -- bu ikincisi fikirleri degil, platform genelindeki aktiviteyi tarayip yoneticiye gundem ve ozet rapor sinyali uretir.

3. Ekip ve Takvim Senaryolari

Asagidaki hesaplamalar 324 saatlik toplam uretim eforuna gore hazirlanmistir (DeepSeek Gundem Asistani dahil). Her senaryoda ekip uyelerinin gunde ortalama 6 saat net uretim yaptigi varsayilmistir.

Ekip duzeni	Gunluk kapasite	Tamamlama	Yorum
2 kisi x 6 saat/gun	12 saat/gun	27 is gunu	Yaklasik 5.4 hafta
4 kisi x 6 saat/gun	24 saat/gun	14 is gunu	Yaklasik 2.8 hafta
6 kisi x 6 saat/gun	36 saat/gun	9 is gunu	Yaklasik 1.8 hafta
10 kisi x 6 saat/gun	60 saat/gun	6 is gunu	Yaklasik 1.2 hafta

Onerilen Uretim Ekibi

- 1 urun sahibi / proje yoneticisi: kapsam, teslim takibi ve kurum ici kararlar.
- 1 UX/UI tasarimci: giris, ana panel, borsa, admin ve yoneticiler ekranlarinin sadelestirilmesi.
- 1-2 frontend gelistirici: responsive arayuz, filtreler, tablo/kart yapilari ve etkilesimler.
- 1 backend gelistirici: API, veri modeli, guvenlik, AI analiz ve DeepSeek gundem servisi baglantisi.
- 1 QA/operasyon destegi: test, hata kaydi, senaryo kontrolu ve teslim notlari.

Oneri: Pilot icin 4-6 kisilik cekirdek ekip dengelidir. 10 kisilik ekip sureyi azaltir fakat koordinasyon yukunu artirir; bu nedenle cok kisa teslim baskisi yoksa 4-6 kisilik ekip daha saglikli ilerler.

4. Yonetim ve Admin Operasyon Modeli

Admin ihtiyaci urun gelistirme eforundan ayri dusunulmelidir. Adminler yazilim gelistirme yapmaz; platformun adil, guvenli, duzenli ve kurumsal amaca uygun kullanilmasini saglar.

Gorev alanı	Haftalik efor	Aciklama
Saha ve uretim uygunlugu	6-9 saat	Is guvenligi, tesis etkisi ve uygulanabilirlik acisindan gelen fikirlerin ilk kontrolu
Adil kullanim ve borsa denetimi	5-7 saat	Ayni ekiplerin birbirini yapay sekilde yukari tasidigi hareketlerin izlenmesi
Sikayet ve risk bildirimi	5-7 saat	Tesis kaynakli risk, is guvenligi bildirimi veya uygunsuz iceriklerin yonlendirilmesi
Ulke/tesis koordinasyonu	4-6 saat	Fikirlerin dogru ulke, tesis ve operasyon sorumlusuna aktarilmasi
Haftalik yonetim ozeti	4-7 saat	Verimlilik, karbon azaltimi ve guvenlik basliklarinda kısa raporlama

Admin Ne Zaman Gerekir?

- Fikir borsasinda ayni grubun birbirini surekli destekleyerek suni fiyat/puan artisi olusturmasi ihtimalinde.
- Disaridan gelen girisimci, ogrenci veya is ortagi basvurularinin dogru kisiye yonlendirilmesi gerektiginde.
- Uygunsuz, kisisel veri iceren, yaniltici veya kurum kulturune aykiri icerik gorulduguinde.
- DeepSeek Gundem Asistani'nin onerdigi gundem maddelerinin onaylanmasi veya elenmesi gerektiginde.
- Ulke ya da sirket yoneticileri haftalik ozet, karar bekleyen fikirler ve riskli basliklar istediginde.

Admin yuku dusuk tutulur: Moderasyon kuyruğu, DeepSeek destekli on isaretleme, ulke filtreleri ve haftalik rapor sablonlari sayesinde admin ihtiyaci yuzlerce saate cikmaz; is yuku duzenli ve olculebilir kalir.

5. Ulke, Kullanici ve Dil Kirilimi

Aşğıdaki sayılar planlama senaryosudur. Gerçek canlıya geçiste kurumun aktif çalışan sayısı, ulke önceligi, istirak kapsamı ve pilot stratejisine göre guncellenebilir.

Ulke	Kullanici	Kapsam	Dil
Almanya	7.500	Merkez, Ar-Ge, üretim tesisleri	Almanca/İngilizce
ABD	5.000	Üretim ve lojistik operasyonları	İngilizce
Birleşik Krallık	4.200	Cimento ve agrega ekipleri	İngilizce
Fransa	3.800	Beton ve saha operasyonları	Fransızca
İtalya	3.400	Üretim tesisleri	İtalyanca/İngilizce
İspanya	3.200	Lojistik ve hazır beton	İspanyolca
Polonya	3.200	Tesis ve bakım ekipleri	Lehçe/İngilizce
Türkiye	3.000	Cimento ve hazır beton ekipleri (Akansa)	Türkçe
Kanada	2.700	Agrega ve lojistik	İngilizce/Fransızca
İsveç	2.000	Sürdürülebilir üretim ekipleri	İngilizce

Admin Sayısı Nasıl Yorumlanmalı?

9-12 sorumlu ifadesi tam zamanlı admin anlamına gelmez. Bu modelde holding merkezi, ulke temsilcileri ve bazı iş birimi sahipleri platformu haftalık kontrollu saatlerle yönetir. Normal kullanımda 24-36 saat/hafta aralığı yeterli görülür; yalnızca büyük kampanya, ödül dönemi veya dış başvuru çağrısı döneminde gecici ek destek gerekebilir.

Kontrol Noktaları ve Sonuç

- İş güvenliği ile ilgili bildirimler standart fikir açısından daha hızlı eskalasyon kuralına bağlanmalıdır.
- Tesis verisi, üretim kapasitesi ve enerji tüketimi gibi hassas bilgiler için erişim seviyesi ayrıştırılmalıdır.
- Karbon azaltımı veya enerji verimliliği iddiaları gerçek saha verisiyle doğrulanmadan başarı hikayesi olarak yayınlanmamalıdır.
- DeepSeek tabanlı AI gündem önerileri otomatik yayınlanmaz; yönetici onayından geçmeden Gündem sayfasında kesinleşmez.

Heidelberg Materials ID Exchange, 324 saatlik üretim eforuyla pilotlanabilir ve kısa sürede değer gösterebilir bir platformdur. İlk canlı pilotun 2-3 ulke ve 3-5 iş birimiyle başlatılması, 4 hafta sonunda kullanıcı aktivitesi, admin yuku ve karar hızı ölçülerek ikinci fazın belirlenmesi önerilir.